

Ciurul lui Eratostene

1. Ce este Ciurul lui Eratostene

Ciurul lui Eratostene este un algoritm eficient pentru determinarea tuturor numerelor prime mai mici sau egale cu o valoare data n . Algoritmul elimina multiplii numerelor prime.

2. Ideea de baza

Initial, consideram ca toate numerele de la 2 la n sunt prime. Pentru fiecare numar i care este inca marcat ca prim, eliminam toti multiplii sai mai mari sau egali cu $i \cdot i$.

3. Exemplu pas cu pas ($n = 20$)

Numere initiale: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 $i = 2 \rightarrow$ eliminam: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
 $i = 3 \rightarrow$ eliminam: 6, 9, 12, 15, 18
 $i = 4 \rightarrow$ deja eliminat
 $i = 5 \rightarrow$ eliminam: 10, 15, 20
Raman: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

4. De ce pana la $\sqrt{n}$

Daca un numar compus are un divizor mai mare decat $\sqrt{n}$, atunci exista obligatoriu un divizor mai mic sau egal cu $\sqrt{n}$. De aceea este suficient sa parcurgem i cu $i \cdot i \leq n$.

5. Implementare C++ (fara STL)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n; cin >> n;
    bool prim[100000];
    for(int i=0; i<=n; i++) prim[i]=true;
    prim[0]=prim[1]=false;

    for(int i=2; i*i<=n; i++){
        if(prim[i]){
            for(int j=i*i; j<=n; j+=i)
                prim[j]=false;
        }
    }

    for(int i=2; i<=n; i++)
        if(prim[i]) cout << i << " ";
    return 0;
}
```

6. Exemple tipice de BAC

- afisarea tuturor numerelor prime $\leq n$ - numararea numerelor prime dintr-un interval -
verificarea rapida a primalitatii pentru mai multe valori

7. Complexitate

Complexitatea in timp este $O(n \log \log n)$. Memoria folosita este $O(n)$.

8. Greseli frecvente

- inceperea eliminarii de la $2*i$ in loc de $i*i$ - uitarea marcarii lui 0 si 1 ca neprime - vector prim prea mic pentru n - neinitializarea vectorului

9. Checklist de BAC

- stii ideea de marcare a multipliilor - stii de ce $i*i \leq n$ - poti explica exemplul pentru n mic
- stii complexitatea algoritmului